Técnico/a de Refrigeração e Climatização

Educação e Formação de Adultos (EFA)

UFCD 1075

Manutenção e regulação de sistemas solares térmicos

MANUAL DE FORMAÇÃO



João Silva

Outubro 2026

Índice

1 Apresentação da UFCD e enquadramento **5**

2 Princípios de funcionamento dos sistemas solares térmicos **5**
Cadeia energética 5
Primário vs secundário 5
Fórmula de energia incidente 5

3 Tipologias de sistemas solares térmicos **6**
Tabela comparativa 7

4 Componentes – Coletores solares **7**
Tipos 8
Fórmula de rendimento 8

5 Componentes – Acumuladores e permutadores **8**
Acumuladores 9
Permutadores 9
Perdas 9
Exercícios 9

6 Componentes – Circuito hidráulico e acessórios **9**
Acessórios chave 10
Fórmula da pressão 10
Exercícios 10

7 Fluido térmico e proteção anticongelante/corrosão **11**
Exercícios 11

8 Sistemas de regulação e controlo – princípios **11**
Papel do regulador solar 12
Condição de arranque 12
Condição de paragem 12
Histerese 12
Lógica diferencial 13
Sensores 13
Proteções 13
Exercícios 13

9 Sistemas de regulação – parametrização e funções avançadas **14**
Setpoints base 14
Funções avançadas 14
Alarmes 15

10 Instrumentação e medições de campo **15**
Mapa de instrumentos e grandezas 15

Em impressão

Medição de temperatura – técnicas e fórmula de verificação 15
Desvio do sensor 16
Medição de pressão – fórmula de enchimento 16
Pressão mínima orientativa a frio 16
Boas práticas com manómetro 16
Caudal – leitura e relação com desempenho 16
Fluido – densidade e pH (ligação à manutenção) 17
Ordem prática de medições no terreno 17
Exercício 1 – ΔT real vs display 17

11 Plano de manutenção preventiva – visão geral 17
Preventiva vs corretiva 18
Periodicidade orientativa 18
Checklist típico (visão geral) 18
Relatório de manutenção – conteúdo mínimo 18
Exercícios 19

12 Inspeção visual de coletores e estrutura de suporte 19
O que observar nos coletores 20
Estrutura de suporte 20
Orientação, inclinação e sombreamento 20
Checklist visual (itens-chave) 20

13 Inspeção e verificação do circuito hidráulico 21
Pontos a verificar no circuito 22
Fórmula de pressão (revisão aplicada) 22
Ordem prática de verificação 22
Nota sobre perdas de carga 22

14 Verificação do fluido térmico (densidade, pH, corrosão) 23
O que medir e com quê 24
Procedimento resumido 24
Interpretação (orientação) 24
Ligação à proteção anticongelante 25
Exercícios 25
Exercício 1 – Interpretação 25
Exercício 2 – Procedimento 25
Exercício 3 – Tabela (consulta) 25

15 Verificação de sensores, bomba e controlador 25
Teste de sensores de temperatura 26
Verificação da bomba e do comando 26
Setpoints e proteções a confirmar 26
Sequência recomendada no terreno 27

16 Cálculos de desempenho – eficiência e produção 27
Conteúdos e fórmulas 28

Em impressão

Grandezas 28
Fórmulas 28
Interpretação rápida 28
Exercícios 29
Exercício 1 – Cálculo de η 29
Exercício 2 – Potência e energia 29

17 Cálculos de desempenho – perdas e equilíbrio hidráulico 29
Perdas na tubagem 30
Perdas no acumulador 30
Equilíbrio hidráulico 30
Ordem prática 30

18 Manutenção corretiva – anomalias frequentes 31
Tabela de diagnóstico 32
Ordem de raciocínio 32

19 Procedimentos de intervenção corretiva 33
Antes de intervir 34
Purga de ar (resumo) 34
Esvaziamento e enchimento (sequência-tipo) 34
Substituições – pontos críticos 35

20 Segurança, higiene e ambiente na manutenção 35
Riscos e prevenção 36
Checklist rápido antes de intervir 36
Ambiente – fluido usado e resíduos 36

21 Documentação e registos 37
Conteúdo mínimo do relatório 38
Medições – exemplos de registo correto 38
Plano de manutenção e SCE 38

22 Legislação e regulamentação 39
SCE e desempenho energético 40
Manutenção de sistemas técnicos 40
Competências (TRM / TIM) 40
Normas e boas práticas técnicas 40
Mensagem ao cliente 40

23 Caso prático integrado – diagnóstico 41
Dossiê do caso 42
Fórmulas de apoio 42

24 Caso prático – resolução e consolidação 42
Sequência de intervenção 42
Estrutura do relatório a entregar 42

Impressão

25 Mapa de consolidação (fórmulas e critérios) **43**

26 Bibliografia **43**

pré-impressão

1 Apresentação da UFCD e enquadramento

A **UFCD 10975 – Manutenção e regulação de sistemas solares térmicos** – integra o Catálogo Nacional de Qualificações (nível 4). Visa desenvolver competências para inspecionar, regular, manter e diagnosticar SST, contribuindo para a eficiência energética e para o cumprimento de requisitos no âmbito do SCE.

O percurso da formação cobre: **princípios e tipologias**; **componentes**; **regulação e medições**; **manutenção preventiva e corretiva**; **cálculos de desempenho**; **segurança**; **documentação e legislação**; **casos integrados e avaliação**.

2 Princípios de funcionamento dos sistemas solares térmicos

O **Sistema Solar Térmico (SST)** converte radiação solar em calor útil no fluido do circuito primário. A energia incidente depende da **irradiância** G [W/m²] e da **área** A [m²]. Parte dessa energia é transferida para o acumulador (circuito secundário / AQS ou aquecimento).

Circuitos: primário (coletores ↔ permutador, muitas vezes com glicol); secundário (água de consumo ou rede de aquecimento). Rendimento e perdas definem quanta energia chega realmente ao uso.

Energia incidente aproximada: $E_{\text{inc}} \approx G \times A \times \Delta t$ (com unidades coerentes).

Cadeia energética

Sol → irradiância G no plano do coletor → absorção → calor no fluido primário → permuta → acumulador / uso. Perdas: óticas, térmicas no coletor, tubagens, depósito.

Primário vs secundário

Primário: coletores, bomba (se forçada), vaso, válvula de segurança, fluido (água-glicol). **Secundário**: água sanitária ou circuito de aquecimento, muitas vezes separado por permutador.

Fórmula de energia incidente

$$E_{\text{inc}} \approx G \times A \times \Delta t$$

[W × h = Wh se G em W/m², A em m², Δt em h]

Preliminar

3 Tipologias de sistemas solares térmicos

"Moradia com depósito na cave e coletores no telhado: termossifão ou circulação forçada? E um prédio com 20 apartamentos e bateria de coletores na cobertura — que tipologia faz mais sentido e porquê?"

pré-impressão

Os **SST classificam-se** pela **circulação** (termossifão ou forçada), pelo **circuito** (aberto ou fechado) e pela **escala** (individual ou coletivo).

Termossifão: circulação natural por diferença de densidade; depósito acima dos coletores; menos componentes ativos. Circulação forçada: bomba e regulador; maior flexibilidade de implantação.

Circuitos fechados usam frequentemente glicol e vasos de expansão; abertos têm outras exigências de proteção e qualidade da água.

Tabela comparativa

Tipo	Vantagens	Limitações
Termossifão	Simples; sem bomba; baixo consumo elétrico	Depósito acima; menos flexível; arreios
Circulação forçada	Flexível; bom controlo; edifícios variados	Bomba + regulador; mais manutenção
Circuito fechado	Glicol; proteção gelo/corrosão	Vaso, válvula, fluido a gerir
Coletivo	Escala; partilha de produção	Balanceamento; gestão de consumos

Exercícios

Exercício 1

Classifique e justifique:

[label=(c)]

1. Depósito na cave;
2. Kit compacto no telhado com depósito junto aos coletores;
3. Hotel com central térmica.

Exercício 2

Indique uma vantagem e uma limitação do termossifão face à circulação forçada.

4 Componentes – Coletores solares

"Ficha técnica: $\eta_0 = 0{,}78$; $a_1 = 3{,}5$; $a_2 = 0{,}015$. Em $T_m = 20\,^\circ\text{C}$ e $T_a = 20\,^\circ\text{C}$, η aproxima-se de η_0. E se $T_m = 80\,^\circ\text{C}$ com pouco sol? O coletor 'piora' — porquê, na fórmula?"

pré-impressão

O coletor é o captador: absorve radiação e transfere calor ao fluido. Tipos principais: planos, tubos de vácuo e CPC. Elementos típicos do plano: cobertura transparente, absorvedor, isolamento, caixa e ligações.

O desempenho resume-se na curva de eficiência. Fórmula de rendimento:

$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

Unidades: a_1 em W/(m² · K); a_2 em W/(m² · K²); G em W/m².

Temperatura de estagnação: valor alto atingido sem circulação — relevante para segurança e materiais.

Questão: Na ficha técnica: $\eta_0 = 0{,}78$; $a_1 = 3{,}5$; $a_2 = 0{,}015$. Em $T_m = 20\,°\text{C}$ e $T_a = 20\,°\text{C}$, η aproxima-se de η_0. E se $T_m = 80\,°\text{C}$ com pouco sol? O coletor "piora" — porquê, na fórmula?

Tipos

Planos: mais comuns em AQS. Tubos de vácuo: menores perdas em ΔT altos. CPC: concentradores parabólicos compostos — aplicações específicas.

Fórmula de rendimento

$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

Unidades: a_1 em W/(m² · K); a_2 em W/(m² · K²); G em W/m².

Exercícios

Exercício 1

$\eta_0 = 0{,}78$; $a_1 = 3{,}5$; $a_2 = 0{,}015$; $T_m = 55\,°\text{C}$; $T_a = 20\,°\text{C}$; $G = 800$ W/m^2. Calcule η.

Exercício 2

Indique três elementos de um coletor plano e a função de um deles.

5 Componentes – Acumuladores e permutadores

"Depósito bem isolado vs depósito com isolamento danificado no topo: em qual a temperatura cai mais depressa à noite? Onde colocaria o sensor Td para o regulador 'ver' água quente útil?"

Pré-impressão

O acumulador armazena o calor útil. Pode ser simples, com permutador interno (serpentina) ou com resistência de apoio. O permutador transfere calor do primário para a água de consumo sem misturar fluidos (em circuitos fechados).

Perdas do depósito dependem do isolamento e de ΔT face ao ambiente. Em formação usa-se a ideia $\dot{Q}_{\text{perda,depósito}}$ proporcional à área e a ΔT (valores de tabela ou ficha). Sensores T_d situam-se em alturas definidas pelo projeto/regulador.

Depósito bem isolado vs depósito com isolamento danificado no topo: em qual a temperatura cai mais depressa à noite? Onde colocaria o sensor T_d para o regulador "ver" água quente útil?

Acumuladores

Simples; com serpentina; com dupla serpentina; com resistência de apoio. Volume dimensionado ao consumo e à área de coletores.

Permutadores

Serpentina interna; permutador de placas externo. Influenciam a eficiência de transferência e a manutenção (incrustação, fugas).

Perdas

Quanto pior o isolamento e maior ΔT entre o depósito e o ambiente, maiores as perdas. Inspeção visual do isolamento faz parte da preventiva.

Exercícios

Exercício 1 Associe: (a) resistência de apoio; (b) serpentina; (c) isolamento danificado → a: aquecimento auxiliar; b: permuta primário-AQS; c: mais perdas. Resposta

Exercício 2 Por que o sensor Td não deve ficar só no fundo do depósito em sistemas de AQS solar? Resposta breve. Resposta

6 Componentes – Circuito hidráulico e acessórios

"Circuito sem vaso de expansão visível e válvula de segurança a descarregar no primeiro dia quente. O que falhou no projeto ou na montagem — e que três acessórios confirma já na primeira inspeção?"

O circuito primário liga coletores, permutador/depósito e acessórios de segurança e regulação hidráulica: tubagem, isolamento, bomba, vaso de expansão, válvula de segurança, purgadores, válvulas de retenção/balanceamento e, por vezes, caudalímetro.

Pré-impressão

O vaso de expansão absorve a dilatação do fluido. Em formação usa-se dimensionamento simplificado a partir do volume do circuito e do coeficiente de expansão (consultar projeto/fabricante para valores oficiais).

Acessórios chave

Bomba, vaso, válvula de segurança, purgador, isolamento, manómetro, válvulas de retenção e balanceamento.

Elemento	**Função**
Bomba	Circulação forçada do fluido
Vaso de expansão	Absorver dilatação térmica do fluido
Válvula de segurança	Limitar pressão excessiva
Purgador	Eliminar ar do circuito
Isolamento	Reduzir perdas térmicas nas tubagens

Tabela 2: Função dos principais elementos do circuito hidráulico.

Fórmula da pressão

$$P_{\min} \approx 0{,}1H + (0{,}5 \text{ a } 1{,}0) \text{ bar}$$

com H em metros.

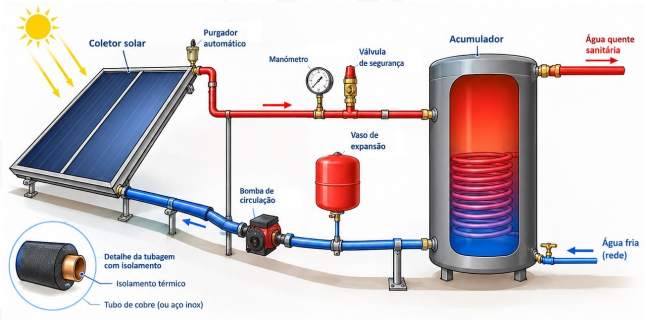


Figura 1: Circuito hidráulico e acessórios de um sistema solar térmico

Exercícios

Exercício 1 Associe cada sintoma ao acessório: (a) descarga frequente no verão; (b) ruído de ar; (c) tubos quentes ao toque no retorno longo. Resposta

Exercício 2 Liste cinco elementos que identificaria num esquema de circuito primário forçado. Resposta

preliminar

7 Fluido térmico e proteção anticongelante/corrosão

"Amostra acastanhada; densidade equivalente a 15

No primário fechado usa-se frequentemente água + glicol: transfere calor, baixa o ponto de congelação e, com inibidores, limita a corrosão. Propriedades relevantes: densidade, viscosidade, ponto de congelação e pH.

Na manutenção mede-se densidade (→ % glicol via tabela) e pH. Concentração inadequada ou pH baixo comprometem proteção e longevidade do circuito.

Discussão: Amostra acastanhada; densidade equivalente a 15% de glicol; clima com $-10\,°C$; pH = 6,0. O sistema "ainda aquece" — está protegido para o inverno?



Figura 2: Verificação do fluido térmico

Exercícios

Exercício 1 Densidade → 15 % glicol; proteção de projeto 15 °C; pH = 6,0. Decisão: manter, corrigir ou substituir? Justifique. Resposta

Exercício 2 Por que não se deve reencher só com água um circuito dimensionado com 30 % de glicol? Resposta

8 Sistemas de regulação e controlo – princípios

"Estão numa instalação de circulação forçada.O sol está forte. O coletor está a $70\,°C$. O depósito está a $38\,°C$. A bomba está parada. O cliente diz que a água 'já não aquece como no início'. Sem abrir o manual do controlador, respondam: a bomba deveria estar a trabalhar? Como sabem? Que número precisam de calcular? Que valores do regulador precisam de conhecer?"

Preliminar

Papel do regulador solar

O regulador compara temperaturas, calcula o diferencial e comanda a bomba. Sem ele (em circulação forçada), o sistema não sabe quando há calor útil a transferir.

O regulador solar comanda a bomba (e por vezes válvulas/apoio) com base em sensores de temperatura. A função base é o diferencial: a bomba arranca quando $\Delta T \geq \Delta T_{\text{on}}$ e para quando $\Delta T \leq \Delta T_{\text{off}}$.

$$\Delta T = T_c - T_d$$

Funções de proteção: estagnação / sobretemperatura ($T_{d,\max}$), anticongelante (ativar circulação ou outra estratégia conforme equipamento). Sem sensores corretos, a lógica falha.

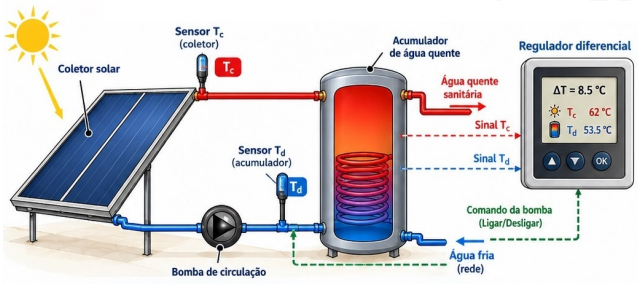


Figura 3: Regulador diferencial térmico

Condição de arranque

Se $\Delta T \geq \Delta T_{\text{on}} \rightarrow$ bomba LIGA
ΔT_{on} típico: 6 a 10 °C (muito usado: 8 °C)

Condição de paragem

Se $\Delta T \leq \Delta T_{\text{off}} \rightarrow$ bomba DESLIGA
ΔT_{off} típico: 2 a 4 °C

Histerese

Histerese (°C) $= \Delta T_{\text{on}} - \Delta T_{\text{off}}$
Valor típico $\approx$ 4 a 6 °C. Evita ciclos curtos (liga/desliga repetidos).

Pergunta: Se $T_c = 70$ °C, $T_d = 55$ °C, $\Delta T_{\text{on}} = 10$ °C, bomba OFF. O regulador está avariado ou os números não batem certo? O que verifica primeiro?

Pré-impressão

Lógica diferencial

Arranque: $\Delta T \geq \Delta T_{\text{on}}$. **Paragem**: $\Delta T \leq \Delta T_{\text{off}}$. **Histerese** evita ciclos curtos.

Sensores

T1/Tc no **coletor**; **T2/Td** no **depósito**; **outros** conforme funções (retorno, apoio, etc.).

Proteções

$T_{d,\max}$ limita sobreaquecimento do depósito. Função anticongelante protege o circuito em climas frios (além do glicol).

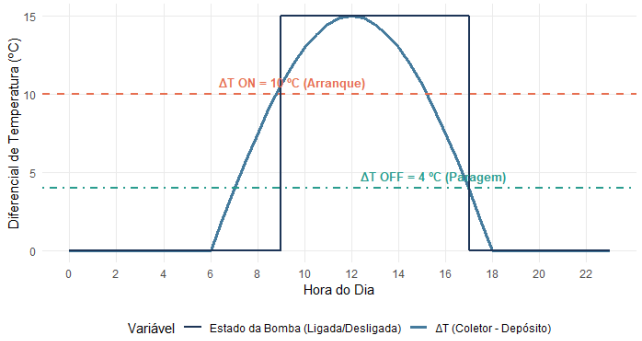


Figura 4: Princípio de funcionamento do controlador diferencial com histerese

Exercícios

Exercício 1 – Cálculo de$T$ e decisão

Dados: $T_c = 71\,^\circ\text{C}$; $T_d = 44\,^\circ\text{C}$; $\Delta T_{\text{on}} = 8\,^\circ\text{C}$; $\Delta T_{\text{off}} = 3\,^\circ\text{C}$. Bomba observada: desligada.

1. Calcule ΔT (fórmula + resultado com unidade).
2. A bomba deveria estar ligada? Justifique com a condição $\Delta T \geq \Delta T_{\text{on}}$.
3. Indique duas causas possíveis para a bomba estar desligada apesar do ΔT.

Resposta:

Exercício 2: Complete ($\Delta T_{\text{on}} = 8\,^{\circ}\text{C}$; $\Delta T_{\text{off}} = 3\,^{\circ}\text{C}$)

T_c (°C)	T_d (°C)	ΔT (°C)	Bomba	Condição aplicada
58	50			
66	48			
45	43			

Exercício 3 – Proteção

$T_d = 93\,^{\circ}\text{C}$; $T_{d,\max} = 90\,^{\circ}\text{C}$ (valor programado).

O que deve fazer o regulador? Escreva a condição formal e a consequência para a bomba.

9 Sistemas de regulação – parametrização e funções avançadas

"O regulador vem já com a configuração de fábrica: $\Delta T_{\text{on}} = 15\,^{\circ}\text{C}$ e $\Delta T_{\text{off}} = 2\,^{\circ}\text{C}$. Apesar de haver muito sol, o depósito mantém a temperatura constante. Sem mudar equipamentos, o que alterariam nos parâmetros e porquê? Escrevam os dois valores que proporiam e uma frase de justificação."

pré-impressão

Parametrizar é definir **setpoints** e ativar funções no menu do controlador: ΔT_{on}, ΔT_{off}, $T_{d,\max}$, modos de refrigeração noturna, recirculação, apoio, etc. Cada fabricante organiza o menu de forma diferente — o princípio é comum.

Códigos de erro e registos de funcionamento ajudam no diagnóstico (sensor aberto, sobretemperatura, etc.). Após qualquer alteração, registar no relatório.

Por exemplo, um cliente queixa-se de água fria de manhã. No menu: $\Delta T_{\text{on}} = 20\,^{\circ}\text{C}$; $T_{d,\max} = 45\,^{\circ}\text{C}$; **função apoio OFF**. O hardware está avariado ou a parametrização está a "matar" o sistema?

Setpoints base

$\Delta T_{\text{on}}/\Delta T_{\text{off}}$ (arranque/paragem); $T_{d,\max}$ (proteção depósito); limites de **Tc** conforme fabricante.

Funções avançadas

Refrigeração noturna / férias: dissipar calor excessivo. Apoio: resistência ou caldeira. Recirculação AQS: conforto, com cuidado energético.

Alarmes

Sensor aberto/curto; sobretemperatura; falhas de comunicação. Confirmar sempre com medição de campo (δT, multímetro).

10 Instrumentação e medições de campo

(Discussão) "O controlador mostra $T_c = 68\,^{\circ}\text{C}$ e $T_d = 40\,^{\circ}\text{C}$. A bomba não liga. Vocês medem com um termómetro de referência no mesmo ponto do sensor T1 e obtêm $52\,^{\circ}\text{C}$. Com o manómetro do circuito leem 0,4 bar e a altura H é 7 m. Sem adivinhar: (1) o ΔT 'real' é o do display ou o da vossa medição? (2) a pressão está adequada? (3) o que medem a seguir?"

pré-impressão

Instrumentos de campo: termómetros, manómetros, caudalímetros, densímetros, medidores de pH e multímetros.

Boas práticas: contacto térmico adequado nos sensores; pressão preferencialmente a frio para comparar com $P_{\min}$; amostra de fluido representativa; medir resistência elétrica só com tensão isolada.

Registar sempre o valor e a unidade.

Mapa de instrumentos e grandezas

Instrumento	Grandeza	Unidade	Uso típico em SST
Termómetro / sonda	Temperatura	°C	Validar sensores T1/T2; pontos de tubagem
Manómetro	Pressão	bar	Pressão a frio / a quente do circuito
Caudalímetro	Caudal	l/min ou m³/h	Verificar circulação e balanceamento
Densímetro	Densidade rel.	– ou g/cm³	Concentração de glicol (com tabela)
Fita / medidor de pH	pH	–	Corrosividade / estado do fluido
Multímetro	Tensão, res.	V, Ω	Teste de sensores e alimentação

Medição de temperatura – técnicas e fórmula de verificação

Para validar um sensor do regulador:

- Medir no mesmo ponto físico (ou o mais próximo possível) com termómetro de referência calibrado.
- Aguardar estabilização da leitura.
- Comparar com o valor do display do controlador.
- Registar sempre: valor + unidade + ponto de medição.

Desvio do sensor

$$\delta T\ (^\circ\mathrm{C}) = T_{\mathrm{display}} - T_{\mathrm{ref}}$$

Se $|\delta T|$ for elevado (ex.: superior a 3 a 5 °C, conforme critério do técnico/projeto), investigar sensor, cabo ou contacto térmico.

ΔT **real** (com medições de campo):

pré-impressão

$$\Delta T_{\text{real}}\ (^\circ\text{C}) = T_{c,\text{medido}} - T_{d,\text{medido}}$$

Medição de pressão – fórmula de enchimento

A pressão a frio deve garantir que o ponto mais alto do circuito permanece sob pressão positiva (evita entrada de ar e cavitação).

Pressão mínima orientativa a frio

$$0{,}1H + 0{,}5 \leq P_{\text{min}} \leq 0{,}1H + 1{,}0 \quad \text{(bar)}$$

H **= desnível (m)** entre o ponto mais alto do circuito e o manómetro. Confirmar sempre com o projeto e o vaso de expansão.

Exemplo: $H = 7\,\text{m} \rightarrow P_{\text{min}} \approx 1{,}2$ a $1{,}7\,\text{bar}$. Uma leitura de 0,4 bar está claramente baixa.

Boas práticas com manómetro

- Ler com o sistema em repouso e, se possível, também em operação (comparar).
- Anotar se a leitura é a frio ou a quente.
- Verificar estado do vaso de expansão se a pressão oscilar muito ou descarregar pela válvula de segurança.

Caudal – leitura e relação com desempenho

O caudalímetro (quando instalado) indica se há circulação efetiva. Caudal nulo ou muito baixo com bomba "ON" no display sugere ar, obstrução, válvula fechada ou bomba avariada.

Conversão simples de unidades:

$$1\,\text{m}^3/\text{h} = 1000\,\text{L/h} \approx 16{,}7\,\text{L/min}$$

Use a unidade pedida no relatório ou na ficha técnica.

Em alguns circuitos usa-se pressão diferencial em dispositivos de medição; a conversão para caudal depende da curva do fabricante do elemento de medição.

Fluido – densidade e pH (ligação à manutenção)

Densímetro + tabela do fabricante → concentração de glicol → temperatura de proteção estimada. pH fora da faixa recomendada indica risco de corrosão e necessidade de correção ou substituição do fluido.

pré-impressão

Multímetro e sensores:

Sensores de temperatura (ex.: PT1000, NTC) podem testar-se por resistência (Ω) à temperatura ambiente, comparando com a tabela do fabricante. Cabo aberto $\rightarrow$ resistência infinita; curto $\rightarrow$ resistência muito baixa.

Ordem prática de medições no terreno

1. Segurança: pressão, temperatura, EPI.
2. Ler display do controlador (T_c, T_d, estado da bomba, alarmes).
3. Validar temperaturas com termómetro de referência.
4. Ler pressão (a frio se possível) e confrontar com H.
5. Verificar caudal / ruídos / ar.
6. Se necessário: amostra de fluido (densidade, pH) e teste elétrico de sensores.

Exercício 1 – ΔT real vs display

Display: $T_c = 68\,^{\circ}\mathrm{C}$; $T_d = 40\,^{\circ}\mathrm{C}$. Medição de referência no **ponto T1: 52 °C**; no ponto **T2: 40 °C**. $\Delta T_{\mathrm{on}} = 8\,^{\circ}\mathrm{C}$.

1. Calcule δT do sensor do coletor e o ΔT_{real}.
2. Com o ΔT do display, a bomba deveria ligar? E com o ΔT_{real}?
3. Que verificação faria em seguida no sensor T1?

11 Plano de manutenção preventiva – visão geral

"Dois edifícios iguais. No **A** há manutenção anual documentada. No **B** só intervêm quando 'deixa de haver água quente'. Ao fim de 5 anos, qual costuma ter mais avarias, menos produção solar e mais custos? O que é que o técnico do edifício A faz que o outro não faz?"

pré-impressão

Manutenção preventiva: intervenções programadas antes da avaria. **Manutenção corretiva**: após a falha.

Periodicidade típica: inspeções visuais mais frequentes; revisão anual (ou segundo fabricante e tipo de instalação).

Preventiva vs corretiva

Manutenção preventiva	Manutenção corretiva
Programada, antes da avaria. Inspeções, medições, limpeza, ajustes, substituição por desgaste.	Depois da avaria ou perda de desempenho. Reparo ou substituição do componente avariado.
Reduz paragens, protege rendimento e garantia/SCE.	Necessária, mas mais cara e urgente se não houver preventiva.

Periodicidade orientativa

Em muitos SST recomenda-se pelo menos uma visita anual (por vezes bianual em sistemas muito simples e estáveis). Ajustar ao projeto, uso e requisitos legais/SCE. Itens críticos (pressão, fluido, sensores, segurança) não devem ficar anos sem verificação

Checklist típico (visão geral)

- Coletores e estrutura: sujidade, vidros, fixações, sombreamento, fugas visíveis.
- Circuito hidráulico: pressão a frio, isolamento, purgas, válvulas, bomba.
- Fluido: densidade/concentração, pH, aspeto (se amostrado).
- Regulação: sensores, setpoints, alarmes, teste de arranque/paragem.
- Segurança: válvula de segurança, vaso de expansão, EPI e registo.

Relatório de manutenção – conteúdo mínimo

1. Identificação da instalação, data e técnico.
2. Medições (T_c, T_d, pressão, caudal se existir) com unidades.
3. Anomalias encontradas e ações realizadas.
4. Peças/fluido substituídos.

Fórmulas úteis já estudadas (a usar no relatório quando aplicável):

$$\Delta T = T_c - T_d, \quad P_{\text{mín}} \approx 0{,}1 \times H + (0{,}5 \text{ a } 1{,}0) \text{ bar}$$

pré-impressão

Exercícios

Exercício 1

Classifique:

1. Limpeza anual de coletores;
2. Substituição de bomba avariada após paragem total;
3. Ajuste de ΔT_{on} na visita programada.

Exercício 2

Numa visita: $P_{\text{a frio}} = 0{,}5$ bar; $H = 8$ m; ΔT no display alto e bomba OFF. Indique 3 itens prioritários da checklist e uma medição a registar com unidade.

Exercício 3 Liste 5 campos obrigatórios que colocaria num relatório mínimo de manutenção de SST.

12 Inspeção visual de coletores e estrutura de suporte

"Fotografias de três telhados: (A) coletores com vidro partido; (B) coletores cobertos de pó e folhas; (C) suporte com corrosão e um parafuso em falta. Em qual a produção cai mais depressa? Em qual há risco estrutural? O que regista no relatório antes de subir ao telhado?"

Verificar sujidade, rachas ou embaciamento dos vidros, estado do absorvedor, fixações e corrosão da estrutura.

pré-impressão

O que observar nos coletores

Ponto de inspeção	Anomalia típica	Impacto / ação
Cobertura (vidro/plástico)	Partido, embaciado, condensação	Perda de rendimento; substituir/reparar
Absorvedor	Descoloração, corrosão, deformação	Queda de eficiência; avaliar substituição
Superfície exterior	Sujidade, folhas, dejetos, pó	Menos radiação útil; limpeza segura
Ligações / juntas	Fugas, isolamento degradado	Perda de fluido/calor; reparar

Estrutura de suporte

- Corrosão, deformação, parafusos/fixações em falta ou folgados.
- Integridade da fixação à cobertura / solo.
- Segurança em altura: só intervir com condições e EPI adequados.

Orientação, inclinação e sombreamento

Verificar se há sombreamento novo (árvores, construções). Desvios fortes de orientação/inclinação face ao projeto reduzem a produção.

Checklist visual (itens-chave)

- Estado dos vidros / coberturas e limpeza da superfície.
- Sinais de fuga ou isolamento danificado nas ligações.
- Fixações e corrosão da estrutura.
- Sombreamento e alterações ao ambiente.
- Registo fotográfico e prioridade (segurança / desempenho).

Exercícios – Classificar anomalias

Para cada caso indique: (1) anomalia; (2) impacto principal (segurança / desempenho); (3) ação imediata sugerida.

A) Vidro estalado no coletor

B) Folhas a cobrir 40% da área

C) Suporte com perfil corroído e oscilação visível

Em impressão

Exercício 2 – Prioridade

Na mesma visita encontra sujidade moderada e um parafuso de fixação em falta no suporte. O que trata primeiro e porquê?

Exercício 3 – Registo no relatório

Redija 3 linhas de registo para: coletor com condensação interna + sombra de chaminé a partir das 14h no inverno.

13 Inspeção e verificação do circuito hidráulico

"Bomba a trabalhar no display, mas o tubo de retorno está frio e há ruído de ar. Manómetro a 0,5 bar com $H = 8$ m. Isolamento rasgado junto ao depósito. Por onde começa a verificação do circuito e que três medições/registos faz nos primeiros 10 minutos?"

pré-impressão

Pontos a verificar no circuito

Elemento	O que observar / medir	Problema típico
Pressão (manómetro)	Valor a frio (bar) vs altura H	Pressão baixa → ar, fugas, má circulação
Isolamento	Integridade, humidade, UV	Perdas térmicas; condensação
Purgas / ar	Ruídos, caudal irregular, purgadores	Ar → bomba "ON" sem transferência útil
Fugas	Juntas, válvulas, marcas de fluido	Queda de pressão; reenchimento frequente
Bomba	Ruído, vibração, aquecimento, caudal	Avaria, bloqueio, falta de alimentação
Válvula de segurança	Sinais de descarga, estado	Sobrepressão; vaso / estagnação

Fórmula de pressão (revisão aplicada)

$$0{,}1H + 0{,}5 \leq P_{\min} \leq 0{,}1H + 1{,}0 \quad \text{(bar)}, \qquad H \text{ em m}$$

Exemplo: $H = 8\,\text{m} \rightarrow P_{\min} \approx 1{,}3$ a $1{,}8\,\text{bar}$.

Ordem prática de verificação

- Segurança e leitura do manómetro (a frio se possível).
- Comparar pressão com H; procurar fugas se baixa.
- Ouvir/sentir tubos (ar, bomba a trabalhar sem caudal útil).
- Estado do isolamento e purgadores.
- Válvula de segurança e vaso de expansão.

Nota sobre perdas de carga

Perdas de pressão na tubagem dependem de caudal, diâmetro, comprimento e acessórios. Em manutenção de campo usa-se sobretudo a leitura de manómetros e o comportamento da bomba; cálculos detalhados ficam para projeto ou casos com dados do fabricante.

Exercícios

Exercício 1 – Pressão

$H = 10$ m; $P_{\text{a frio}} = 0{,}8$ bar. Calcule $P_{\text{mín}}$ orientativo. A pressão é adequada? Que duas ações faria?

Em impressão

*Exercício 2 – Sintomas Bomba ON no display, retorno frio, ruído de ar, isolamento rasgado. Liste 4 verificações por ordem de prioridade.

Exercício 3 – Relatório

Redija um registo curto (4–5 linhas) para: $P = 0{,}6$ bar ($H = 7$ m); purgador a libertar ar; isolamento degradado no retorno.

14 Verificação do fluido térmico (densidade, pH, corrosão)

"Numa visita de manutenção o circuito está pressurizado e a bomba arranca. A amostra do fluido está acastanhada. Densidade correspondente a 15% de glicol num clima onde se recomenda proteção até $-15\,^{\circ}$C. pH = 6,2. O sistema 'funciona' hoje — o que decide fazer e porquê?"

pré-impressão

No **circuito primário** de muitos SST usa-se uma mistura de água e anticongelante (geralmente glicol). Esse fluido deve: (1) transferir calor; (2) resistir ao congelamento no inverno; (3) limitar a corrosão. Com o tempo a concentração de glicol pode alterar-se (diluição, perdas, reenchimentos só com água) e o pH pode descer, aumentando o risco de corrosão. Na manutenção preventiva a verificação do fluido faz-se por amostragem e medição de densidade (ou refractómetro, conforme equipamento) e de pH. A densidade, consultada numa tabela do fabricante, permite estimar a concentração de glicol e a temperatura de proteção. O pH indica se o meio está dentro da faixa recomendada para proteger metais e componentes. Sem esta verificação, o sistema pode parecer "cheio e a trabalhar" e mesmo assim estar vulnerável ao gelo ou à corrosão interna.

O que medir e com quê

Grandeza	Instrumento	Para que serve
Densidade relativa	Densímetro (ou refractómetro)	Estimar % de glicol via tabela do fabricante
pH	Fitas ou medidor de pH	Avaliar risco de corrosão / estado do inibidor
Aspeto	Observação visual	Cor, turvação, partículas → degradação

Procedimento resumido

1. Segurança: sistema arrefecido; EPI.
2. Recolher amostra representativa.
3. Medir densidade à temperatura indicada.
4. Ler pH e observar cor/aspeto.
5. Confrontar com tabela do fabricante e registar.

Interpretação (orientação)

Resultado	Leitura técnica habitual
% glicol abaixo do necessário	Risco de congelação; reforçar concentração ou substituir
pH baixo (ex. < 7)	Maior risco de corrosão; avaliar correção ou substituição
Fluido escuro / com partículas	Degradação provável; substituir e lavar circuito

pré-impressão

Ligação à proteção anticongelante

Concentração adequada $\leftrightarrow$ temperatura de congelação mais baixa.

Exercícios

Exercício 1 – Interpretação

Densidade $\rightarrow\approx$ 15% glicol; proteção necessária de projeto: $-15\,^{\circ}\mathrm{C}$; pH = 6,2; fluido acastanhado. Indique: (a) problema de concentração; (b) problema de pH/aspeto; (c) decisão global com justificação breve.

Exercício 2 – Procedimento

Ordene as etapas de uma verificação de fluido em 5 passos e indique que valor regista além do número.

Exercício 3 – Tabela (consulta)

Tabela simplificada: densidade 1,05 $\rightarrow\sim$ 30% glicol; 1,03 $\rightarrow\sim$ 20%; 1,02 $\rightarrow\sim$ 15%. A amostra dá densidade 1,02 e o projeto pede 30%. O que conclui?

15 Verificação de sensores, bomba e controlador

"Display: $T_c = 72\,^{\circ}\mathrm{C}$, $T_d = 40\,^{\circ}\mathrm{C}$, bomba OFF, sem código de erro. Termómetro de referência em T1: $51\,^{\circ}\mathrm{C}$. Multímetro no cabo do sensor: resistência muito baixa. A bomba está avariada ou o problema é outro?"

pré-impressão

O regulador só comanda bem a bomba se os sensores de temperatura estiverem corretos e se a bomba e a saída de comando responderem. Na manutenção preventiva testa-se:

1. Sensores por comparação com termómetro de referência e, se necessário, por resistência elétrica;
2. Lógica de arranque/paragem ($\Delta T_{\text{on}}/\Delta T_{\text{off}}$);
3. Funcionamento efetivo da bomba;
4. *Setpoints* e funções de proteção no menu.

Fórmulas de apoio já estudadas:

$$\Delta T = T_c - T_d \quad \Big| \quad \delta T = T_{\text{display}} - T_{\text{referência}} \quad \Big| \quad \text{Arranque se } \Delta T \geq \Delta T_{\text{on}}$$

Um desvio grande em T_c ou T_d, um alarme de sensor ou uma bomba que não arranca com ΔT elevado explicam grande parte das "falhas de produção" sem avaria do coletor.

Teste de sensores de temperatura

1. Medir com termómetro de referência no mesmo ponto.
2. Calcular $\delta T = T_{\text{display}} - T_{\text{ref}}$.
3. Se $|\delta T|$ for elevado: inspecionar contacto térmico, cabo e sensor.
4. Com multímetro: testar resistência (Ω) e comparar com a tabela do fabricante.

Verificação da bomba e do comando

Situação	**Verificação prioritária**
ΔT alto e bomba OFF	Sensores, setpoints, alarme, saída do regulador, alimentação
Regulador manda ON, sem caudal	Bomba (bloqueio, condensador, avaria), válvulas, ar no circuito
Bomba ON sem necessidade	ΔT_{off}, histerese, sensor T_d, modo manual acidental

Setpoints e proteções a confirmar

- ΔT_{on} e ΔT_{off} (valores e histerese).
- $T_{d,\max}$ (proteção de sobretemperatura).
- Funções ativas: anticongelante, refrigeração, apoio.

Pré-impressão

- Alarmes presentes ou em histórico.

Sequência recomendada no terreno

1) Ler display e alarmes → 2) Validar T_c e T_d → 3) Confirmar setpoints → 4) Observar se a bomba responde ao ΔT → 5) Teste elétrico do sensor/cabo e da alimentação da bomba.

Exercícios

Exercício 1 – Diagnóstico

Dados do gancho: display $T_c = 72\,^{\circ}\mathrm{C}$; referência $T_1 = 51\,^{\circ}\mathrm{C}$; resistência do sensor muito baixa; bomba OFF; T_d coerente. Calcule δT. Onde está a falha mais provável? Indique as 3 próximas ações.

Exercício 2 – Lógica ΔT

$T_{c,\mathrm{ref}} = 64\,^{\circ}\mathrm{C}$; $T_{d,\mathrm{ref}} = 50\,^{\circ}\mathrm{C}$; $\Delta T_{\mathrm{on}} = 8\,^{\circ}\mathrm{C}$; $\Delta T_{\mathrm{off}} = 3\,^{\circ}\mathrm{C}$. A bomba deve estar ON ou OFF? Se o display mostrar bomba OFF, o que verifica primeiro?

Exercício 3 – Checklist rápido

Elabore uma lista de 5 verificações (ordem lógica) para "sensores + bomba + controlador" numa visita anual.

16 Cálculos de desempenho – eficiência e produção

"Ficha técnica: = 0,78; a = 3,5 W/(m² · K); a = 0,015 W/(m² · K²). No local: Tm = 55 °C; Ta = 20 °C; G = 800 W/m²; A = 4 m². O coletor está "a render" perto do valor de catálogo ou muito abaixo? Sem calcular, arrisquem: o termo (TmTa)/G é grande ou pequeno neste caso?"

pré-impressão

O desempenho de um SST avalia-se, entre outros, pelo rendimento do coletor e pela energia útil produzida. O rendimento η indica que fração da radiação incidente se converte em calor útil no fluido. Depende da qualidade do coletor (coeficientes de fábrica) e das condições de operação: temperatura média do fluido, temperatura ambiente e irradiância.

A fórmula usual (modelo de 2.ª ordem, comum em fichas técnicas europeias) é:

$$\eta = \eta_0 - a_1 \cdot \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \cdot \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

em que η_0 (óptico), a_1 e a_2 são coeficientes do coletor; T_m é a temperatura média do fluido (°C); T_a é a temperatura ambiente (°C); G é a irradiância no plano do coletor (W/m^2).

A potência útil aproximada é $\dot{Q} = \eta \times G \times A$ (W), com A = área de referência do coletor (m^2). Integrando no tempo obtém-se energia (Wh ou kWh). Em manutenção compara-se o η calculado com dados de campo e com a ficha técnica / valores de projeto.

Conteúdos e fórmulas

Grandezas

Símbolo	Unidade	Significado
η	– (0 a 1 ou %)	Rendimento do coletor
η_0	–	Fator óptico (ficha técnica)
a_1, a_2	W/(m^2 · K), W/(m^2 · K^2)	Coeficientes de perdas
T_m, T_a	°C	Temp. média do fluido e ambiente
G	W/m^2	Irradiância no plano do coletor
A	m^2	Área de referência do coletor

Fórmulas

$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

$$\dot{Q}_{\text{útil}} \approx \eta G A \quad \text{(W)}, \qquad E \approx \dot{Q}\,\Delta t \quad \text{(Wh)}$$

Interpretação rápida

- $(T_m - T_a)/G$ elevado $\rightarrow$ η desce.
- G alto e $(T_m - T_a)$ moderado $\rightarrow$ condições favoráveis.

Pré-impressão

- η muito abaixo do esperado $\rightarrow$ investigar sujidade, ar, caudal, sensores, isolamento.

Exercícios

Exercício 1 – Cálculo de η

$\eta_0 = 0{,}78$; $a_1 = 3{,}5\,\mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$; $a_2 = 0{,}015\,\mathrm{W/(m^2 \cdot K^2)}$; $T_m = 55\,^\circ\mathrm{C}$; $T_a = 20\,^\circ\mathrm{C}$; $G = 800\,\mathrm{W/m^2}$. Calcule η.

Exercício 2 – Potência e energia

Com o η do exercício 1 e $A = 4\,\mathrm{m^2}$, calcule $\dot{Q}_{\text{útil}}$ (W) e a energia E em kWh para $\Delta t = 3$ h.

17 Cálculos de desempenho – perdas e equilíbrio hidráulico

"Dois ramos em paralelo. Ramo A: retorno a 48 °C. Ramo B: retorno a 62 °C, com o mesmo sol. Isolamento do retorno geral rasgado em 6 m. O desequilíbrio está no caudal, nas perdas ou em ambos? Que medição faria primeiro e que ajuste propõe?"

pré-impressão

Perdas na tubagem

$$\dot{Q}_{\text{perda}} \approx UL(T_{\text{fluido}} - T_{\text{ambiente}}) \quad [\text{W}]$$

Exemplo: $U = 0{,}25\,\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$; $L = 12\,\text{m}$; $T_{\text{fluido}} = 60\,^{\circ}\text{C}$; $T_a = 20\,^{\circ}\text{C} \rightarrow \Delta T = 40\,\text{K} \rightarrow \dot{Q}_{\text{perda}} \approx 0{,}25 \times 12 \times 40 = 120\,\text{W}$.

Perdas no acumulador

Depende da qualidade do isolamento e do ΔT depósito–ambiente.

Equilíbrio hidráulico

Sinal no terreno	**Interpretação / ação**
Retornos a temperaturas muito diferentes	Caudais desiguais; medir caudais e balancear
Um ramo em estagnação frequente	Pouco caudal nesse ramo; abrir/regular válvula
Caudalímetro total OK, ramos desiguais	Problema de distribuição, não de bomba geral

Ordem prática

- Inspecionar isolamento.
- Comparar temperaturas de retorno dos ramos em paralelo.
- Ler caudalímetros.
- Ajustar válvulas de balanceamento.

Exercícios

Exercício 1 – Perda de linha

$U = 0{,}30$ W/(m · K); $L = 20$ m; $T_{\text{fluido}} = 65\,^{\circ}\text{C}$; $T_a = 25\,^{\circ}\text{C}$. Calcule ΔT e $\dot{Q}_{\text{perda}}$ (W). Se o isolamento passar a $U = 0{,}80$ W/(m · K), qual a nova perda?

Exercício 2 – Equilíbrio

Ramo A retorno 48 °C; Ramo B retorno 62 °C; mesmo sol. Indique a hipótese mais provável e 3 passos de verificação/ajuste.

Exercício 3 – Prioridade

Na mesma instalação: 8 m de isolamento em falta no retorno quente e desequilíbrio leve entre dois ramos. O que corrige primeiro e porquê (desempenho vs. esforço)?

Pré-impressão

18 Manutenção corretiva – anomalias frequentes

"Cliente: água pouco quente há uma semana. Display: $T_c = 78\,^{\circ}\mathrm{C}$, $T_d = 36\,^{\circ}\mathrm{C}$, bomba OFF, alarme de sensor T_2 intermitente. $P = 0{,}4$ bar ($H = 7$ m). Ruído de ar no ponto alto. Qual a anomalia principal, qual a secundária e por onde começa a intervenção?"

pré-impressão

Tabela de diagnóstico

Anomalia	**Sintomas típicos**	**Testes prioritários**	**Ação corretiva**
Ar no circuito	Ruído, caudal irregular, bomba ON sem calor	Purgar; verificar P vs H	Purga; reencher; achar causa
Bomba avariada	Comando ON, sem caudal/ruído	Alimentação; bloqueio; condensador	Desbloquear / substituir
Sensor aberto/curto	Alarme; valores irreais; ΔT falso	δT; resistência do sensor/cabo	Reparar cabo / substituir sensor
Estagnação / sobrepressão	Descarga V.S.; T_d/T_c muito altos	Consumo; $T_{d,\max}$; vaso	Ajustar proteção; vaso; consumo
Fluido / corrosão	Fluido escuro; pH baixo; fugas	Densidade; pH; inspeção visual	Substituir fluido; corrigir causa
Legionela (AQS)	T_d baixo prolongado; rede morta	Temperaturas; uso; normas	Elevar T_d com segurança

Ordem de raciocínio

1) Segurança → 2) Display e alarmes → 3) Medições-chave (T_c, T_d, P, caudal) → 4) Hipótese principal → 5) Teste de confirmação → 6) Correção e registo.

Exercícios

Exercício 1 – Caso do gancho

Dados do gancho. Identifique anomalia principal e secundária. Indique 4 ações pela ordem correta.

Exercício 2 – Associação rápida

Associe:

(A) Descarga frequente da válvula de segurança no verão;

(B) Bomba ON, tubos frios, crepitação;

(C) T_c no display = $-99\,^{\circ}\mathrm{C}$.

Com:

(1) Sensor aberto;

(2) Ar no circuito;

Em impressão

(3) Estagnação / vaso / $T_{d,\mathrm{máx}}$.

Exercício 3 – Ação corretiva

Sensor T_1 em curto confirmado; pressão OK; sem ar. O que substitui/repara e o que verifica após a reparação (teste de ΔT e bomba)?

19 Procedimentos de intervenção corretiva

"Vão substituir a bomba e reencher o circuito. O coletor ainda está quente, a pressão está a 2,5 bar a quente e há glicol. Quem abre primeiro a válvula de esgoto? Quem desliga a alimentação da bomba? Em que momento medem a pressão a frio? Ordenem 6 passos antes de dizer que 'já está'."

pré-impressão

Diagnosticar não basta: é preciso intervir com sequência segura. As intervenções típicas no circuito primário incluem purga de ar, esvaziamento/enchimento, substituição de fluido, bomba, vaso de expansão ou válvula de segurança.

Princípios comuns:

1. Avaliar riscos (pressão, temperatura, fluido químico, altura);
2. EPI e isolamento seguro da energia se necessário;
3. Seguir ordem que evita golpe de aríete, queimaduras e entrada de ar;
4. Repor pressão conforme H;
5. Desarejar e testar arranque da bomba;
6. Registar no relatório.

Fórmula de apoio no reenchimento:

$$P_{\text{mín}} \approx 0{,}1 \times H + (0{,}5 \text{ a } 1{,}0) \text{ bar, a frio, quando aplicável.}$$

Antes de intervir

- EPI: luvas, óculos; proteção adicional em altura.
- Deixar arrefecer zonas quentes; aliviar pressão de forma controlada.
- Cortar alimentação elétrica da bomba/regulador.
- Recipiente para fluido usado.

Purga de ar (resumo)

Abrir purgadores no ponto alto até sair fluido contínuo; repor pressão; verificar funcionamento.

Esvaziamento e enchimento (sequência-tipo)

1. Segurança e arrefecimento / alívio de pressão.
2. Isolar troços e esvaziar por ponto baixo.
3. Intervir (bomba, vaso, válvula, fluido).
4. Encher com mistura correta (água + glicol).
5. Desarejar.
6. Ajustar pressão a frio ($P \approx 0{,}1 \times H + 0{,}5$ a $1{,}0$ bar).
7. Repor energia; testar bomba e ΔT; verificar fugas; registar.

pré-impressão

Substituições – pontos críticos

Componente	Cuidados essenciais
Bomba	Sem tensão; sentido de fluxo; juntas; desarejar; testar caudal
Vaso de expansão	Pré-carga conforme projeto; posição; pressão a frio
Válvula de segurança	Mesma pressão de taragem; descarga segura
Fluido	% glicol; compatibilidade; eliminar residual

Exercícios

Exercício 1 – Ordenar

Ordene logicamente:

1. Testar bomba;
2. Cortar alimentação;
3. Desarejar;
4. Esvaziar;
5. Ajustar P a frio;
6. Substituir bomba;
7. EPI e alívio de pressão.

Exercício 2 – Pressão após enchimento

$H = 8$ m. Após enchimento a frio leu 0,9 bar. Está adequado? Que intervalo devia visar e o que faz?

Exercício 3 – Lista de verificação pós-intervenção

Indique 5 itens que confirma antes de dar a intervenção como concluída.

20 Segurança, higiene e ambiente na manutenção

"Intervenção no telhado: coletor a 90 °C, pressão ainda alta, sem linha de vida montada, técnico só com luvas de algodão. O que está mal (liste pelo menos quatro falhas) e o que exigiria antes de tocar no circuito?"

Pré-impressão

Riscos e prevenção

Risco	Situação típica	Medida preventiva / EPI
Queda em altura	Telhado, escadas, plataformas	Linha de vida, arnês, acesso seguro
Queimadura	Tubos/coletores quentes; fluido	Arrefecer; luvas adequadas; aliviar P
Pressão / projeção	Abrir circuito pressurizado	Aliviar P; óculos; abrir devagar
Químico (glicol)	Amostra, esvaziamento, derrame	Luvas, óculos; FDS; contenção
Elétrico	Bomba, regulador, resistência	Cortar tensão; verificar ausência de tensão

Checklist rápido antes de intervir

- Acesso e trabalho em altura seguros?
- EPI completo para a tarefa?
- Temperatura e pressão em níveis controláveis?
- Energia elétrica isolada quando necessário?
- Recipientes e absorventes para fluido?

Ambiente – fluido usado e resíduos

Fluido com glicol e água de lavagem contaminada: recolher, identificar e encaminhar segundo regras locais. Não despejar na rede doméstica.

Exercícios

Exercício 1 – Falhas do gancho

Liste quatro (ou mais) falhas de segurança do cenário do gancho e a correção de cada uma.

Exercício 2 – EPI por tarefa

Indique EPI mínimo para:

1. Só leitura de manómetro no sótão;
2. Esvaziamento de circuito com glicol;
3. Trabalho junto a coletores no telhado.

Pré-impressão

Exercício 3 – Resíduos

O técnico esvaziou 40 L de mistura água-glicol para um balde e lavou o chão com água que foi para o ralo. O que está incorreto e como deveria ter procedido?

21 Documentação e registos

"Há dois relatórios da mesma instalação. O A diz só: 'Sistema OK.' O B indica: $P = 1{,}4$ bar ($H = 6$ m); $T_c = 62\,^{\circ}\mathrm{C}$; $T_d = 44\,^{\circ}\mathrm{C}$; $\Delta T = 18\,^{\circ}\mathrm{C}$; bomba a trabalhar; isolamento do retorno a reparar; próxima visita em 12 meses. Qual serve para decidir e para demonstrar manutenção? O que falta ainda no B?"

pré-impressão

Conteúdo mínimo do relatório

1. Identificação: instalação, morada/ref., data, técnico.
2. Tipo de visita: preventiva / corretiva / comissionamento.
3. Medições: T_c, T_d, P (a frio/quente), H, caudal — sempre com unidade.
4. Estado: coletores, isolamento, bomba, regulador, alarmes, fluido.
5. Anomalias e ações realizadas; peças/fluido substituídos.
6. Recomendações e próxima intervenção prevista.

Medições – exemplos de registo correto

Grandeza	Registo incompleto	Registo adequado
Pressão	1,3	1,3 bar a frio ($H = 5$ m)
Temperaturas	62 e 45	$T_c = 62\,^\circ$C; $T_d = 45\,^\circ$C; $\Delta T = 17\,^\circ$C
Fluido	OK	Densidade $\rightarrow\sim$ 30% glicol; pH = 8,0

Plano de manutenção e SCE

O plano define a periodicidade e os itens a verificar. O relatório comprova a execução perante o Sistema de Certificação Energética (SCE).

Exercícios

Exercício 1 – Comparar relatórios

Indique três razões pelas quais o relatório B é superior ao A e um campo que ainda acrescentaria ao B.

Exercício 2 – Preencher a partir de dados

Dados: visita preventiva; $P = 0{,}6$ bar a frio; $H = 8$ m; $T_c = 70\,^\circ$C; $T_d = 42\,^\circ$C; bomba OFF; alarme sensor T_1; isolamento OK. Redija as secções Medições, Anomalias e Ações recomendadas (5–8 linhas no total).

Exercício 3 – Campos obrigatórios

Liste 6 campos que considera obrigatórios num relatório mínimo de SST.

pré-impressão

22 Legislação e regulamentação

"Um condomínio pede orçamento só para 'pôr o solar a trabalhar' sem relatório nem plano de manutenção. O administrador pergunta se isso basta para o SCE e para a garantia do equipamento. O que responde, em linguagem clara, sobre manutenção, registos e responsabilidade técnica?"

pré-impressão

A atividade de manutenção e regulação de sistemas solares térmicos não é só técnica: insere-se num quadro legal e regulamentar ligado à eficiência energética dos edifícios. Em Portugal, o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE) e a regulamentação de sistemas técnicos definem obrigações de desempenho, manutenção e, em certos contextos, de registo e qualificação dos intervenientes. O técnico deve conhecer o papel da manutenção na garantia do desempenho energético, a importância dos registos (Aula 21) e os limites da sua competência (por exemplo, distinção de perfis tipo TRM/TIM quando aplicável). Esta aula é orientativa: a legislação evolui — deve consultar-se o texto legal atualizado e as orientações da DGEG ou entidades competentes

SCE e desempenho energético

Sistemas técnicos influenciam consumos e a classificação energética dos edifícios no âmbito do SCE.

Manutenção de sistemas técnicos

Seguir o plano do projeto/fabricante e os requisitos legais atualizados da DGEG/SCE.

Competências (TRM / TIM)

Ideia	Implicação para o técnico de SST
Qualificação / competência	Certas intervenções e registos no âmbito do SCE podem exigir perfis reconhecidos (ex.: TRM/TIM).
Limites de atuação	Não realizar trabalhos fora da habilitação técnica legal.
Prova do trabalho	Relatórios e medições sustentam a intervenção.

Normas e boas práticas técnicas

Aplicam-se normas técnicas, instruções do fabricante e regras de segurança.

Mensagem ao cliente

Manutenção + registo protege o rendimento, a segurança, a garantia e a conformidade do investimento.

Exercícios

Exercício 1 – Resposta ao condomínio

Redija 5–7 linhas de resposta ao administrador: por que manutenção e relatório importam para desempenho, garantia e enquadramento SCE (sem citar artigos

Pré-impressão

inventados).

Exercício 2 – Verdadeiro / Falso

Indique V ou F e corrija as falsas:

1. Só a instalação inicial importa para o desempenho energético;
2. Os registos de manutenção podem ser pedidos em contextos de certificação/acompanhamento;
3. Qualquer pessoa pode assinar qualquer tipo de relatório no SCE sem restrições.

Exercício 3 – Fontes

Indique duas fontes oficiais onde confirmaria requisitos atualizados de manutenção e SCE em Portugal.

23 Caso prático integrado – diagnóstico

O Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE) associa o desempenho energético dos edifícios à qualidade dos sistemas técnicos — incluindo, quando existam, sistemas solares térmicos. A manutenção e os registos não são apenas "papel": sustentam o desempenho real, a rastreabilidade das intervenções e, em contextos de certificação ou fiscalização, a demonstração de acompanhamento. No caso da Aula 23 (instalação com sensor em falha, pressão baixa, ar, isolamento degradado), o técnico resolve o problema técnico e deixa prova objetiva do que mediu e do que fez. Esse hábito alinha-se com as expectativas do quadro SCE e da regulamentação de sistemas técnicos.

pré-impressão

Dossiê do caso

Instalação: AQS solar em moradia; 2 coletores em paralelo; $H = 7$ m; última visita há 3 anos.

Queixa: água pouco quente desde a primavera; no verão a válvula de segurança "pinga".

Dados de campo:

- Display: $T_c = 82\,^{\circ}\text{C}$; $T_d = 38\,^{\circ}\text{C}$; bomba OFF; alarme T2 intermitente.
- Termómetro de referência em T1 (coletor): $54\,^{\circ}\text{C}$. Multímetro no sensor T1: resistência muito baixa.
- Pressão a frio: $P = 0{,}5$ bar. Ruído de ar no ponto alto.
- Isolamento do retorno: 4 m degradados. Coletores: sujidade moderada.
- Fluido: aspeto acastanhado.
- Setpoints: $\Delta T_{\text{on}} = 8\,^{\circ}\text{C}$; $\Delta T_{\text{off}} = 3\,^{\circ}\text{C}$; $T_{d,\max} = 60\,^{\circ}\text{C}$.

Fórmulas de apoio

$$\delta T = T_{\text{display}} - T_{\text{ref}}, \qquad \Delta T = T_c - T_d$$

$$0{,}1H + 0{,}5 \le P_{\min} \le 0{,}1H + 1{,}0 \quad \text{(bar)}$$

24 Caso prático – resolução e consolidação

Sequência de intervenção

1. Segurança: temperatura/pressão controladas; EPI; altura se aplicável.
2. Confirmar sensor T1 (δT e resistência); substituir/reparar cabo-sensor.
3. Purgar ar; repor pressão a frio ($P_{\min} \approx 1{,}2$ a $1{,}7$ bar).
4. Testar bomba e lógica ΔT com sensores válidos.
5. Programar reparação de isolamento; avaliar fluido (densidade/pH).
6. Verificar $T_{d,\max}$ / estagnação; registar tudo no relatório.

Estrutura do relatório a entregar

Secção	**Conteúdo mínimo**
Cabeçalho	Instalação, data, técnico, tipo de visita
Medições	$T_c, T_d, \Delta T, P, H, \delta T$ — com unidades; antes/depois
Anomalias	Sensor, pressão, ar, isolamento, possível estagnação
Ações	O que foi feito e o que fica pendente

pré-impressão

Secção	Conteúdo mínimo
Recomendações	Plano, próxima visita, fluido, SCE/registos

25 Mapa de consolidação (fórmulas e critérios)

$$\Delta T = T_c - T_d, \qquad \delta T = T_{\text{display}} - T_{\text{ref}}$$

$$0{,}1H + 0{,}5 \leq P_{\min} \leq 0{,}1H + 1{,}0 \quad \text{(bar)}$$

$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}, \qquad \dot{Q}_{\text{perda}} \approx UL\Delta T$$

Prioridade no terreno: segurança → sensores/pressão/ar → bomba/regulação → isolamento/fluido → relatório.

26 Bibliografia

- BELO, António Pedro – *Projeto de uma instalação solar para a produção de AQS e aquecimento ambiente, no âmbito da remodelação de um hotel*. Faro: Universidade do Algarve, Instituto Superior de Engenharia, 2015. Projeto de Mestrado em Energia e Climatização de Edifícios.
- NETO, Valdemar José Eugénio – *Instalações Solares Térmicas em Edifícios de Habitação Colectiva: Estudo de Soluções Alternativas num Caso Prático*. Faro: Universidade do Algarve, 2013. Dissertação de Mestrado.
- ADENE – Agência para a Energia [Online] www.adene.pt